随堂测验 1

1.学生在做一道有 4 个选项的单项选择题时,如果他不知道问题的正确答案,就作随机猜测.现从卷面上看题是答对了,试在以下情况下求学生确实知道正确答案的概率.

(1)学生知道正确答案和胡乱猜测的概率都是 1/2;

(2)学生知道正确答案的概率是 0.2.

2. 某 110 报警接受服务台在长度为 t 的时间间隔内，收到的紧急呼救的次数X服从参数为$\frac{1}{2}t$ 的泊松分布，而与时间间隔的起点无关(时间以小时计).

(1) 求某一天中午 12 时至下午 3 时未收到报警的概率；

(2) 求某一天中午 12 时至下午 5 时至少收到 1 次报警的概率.

3.设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X(以 min 计)服从指数分布，其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-\frac{x}{5}} & \mathrm{x}>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务,若超过 10min，他就离开，他一个月要到银行 5 次，以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数，试求$\mathrm{P}(\mathrm{Y}\geq 1)$.

4. 设随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}A\cos x, & |x|\leq\frac{\pi}{2},\\ 0, & |x|>\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

试求：

(1) 系数A；

(2) X落在区间$(0，\frac{\pi}{4})$内的概率.

5. 设随机变量$X\sim N(3,2^2)$. 求：

(1) $P(2<X\leq 5)$；

(2) 求$P(|X|>2)$；

(3) 确定c使得$P(X>c)=P(X<c)$.

（注：$\Phi(0.5)=0.6915$，$\Phi(1)=0.8413$，$\Phi(2)=0.9772$，$\Phi(2.5)=0.9938$，$\Phi(3)=0.9987$，$\Phi(5)=0.9999$.）